ISIMM **ANNEE UNIVERSITAIRE :** 2025-2026

ENSEIGNANT : SAKKA ROUIS TAOUFIK

TD2

EXERCICE 1 :

Soit la suite U_n définit par :

$$\begin{cases} U_n = U_{n-1} \times U_{n-2} + U_{n-3} \\ U_0 = 1 \\ U_1 = 1 \\ U_2 = 1 \end{cases}$$

Question :

- Donner un algorithme récursif qui calcule U_n
- Évaluer sa complexité.

EXERCICE 2 : TRIANGLE DE PASCAL

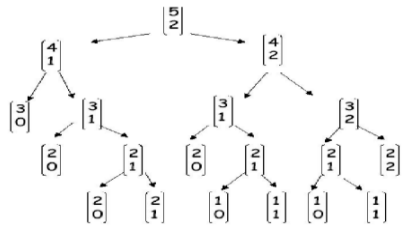
On veut calculer les coefficients binomiaux $C_n^k = \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$. Rappelons les propriétés suivantes :

$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k} \; pour \; 0 < k < n$$

$$\binom{n}{n} = 1 \; et \; \binom{n}{0} = 1$$

Question :

- Donner un algorithme récursif qui calcul $\binom{n}{k}$
- Évaluer sa complexité.



	0	1	2	3	⋯	$n-1$	n
0	1						
1	1	1					
2	1	2	1				
3	1	3	3	1			
⋮	⋮	⋮	⋮		⋱		
$n-1$	1	$n-1$	$\binom{n-1}{2}$	$\binom{n-1}{3}$	⋯	1	
n	1	n	$\binom{n}{2}$	$\binom{n}{3}$	⋯	n	1

EXERCICE 3 :

- Ecrire une fonction qui permet de calculer la somme des éléments d'une matrice carrée
- Évaluer sa complexité.

EXERCICE 4 :

1. Ecrire une fonction itérative puissanceIterative (a, n) qui permet de calculer a^n. Rq. En utilisant seulement les opérateurs simples (+, −, ∗, /)
2. Évaluer sa complexité.
3. Ecrire une fonction récursive puissanceRecursive (a, n) qui permet de calculer a^n.
4. Évaluer sa complexité.

EXERCICE 5 :

Les nombres de Fibonacci sont définis par la récurrence :

- $F_0 = 1$
- $F_1 = 1$
- $F_n = F_{n-1}+F_{n-2}$ pour $n \geq 2$

1. Écrire une fonction récursive permettant de calculer le n-ième terme de cette suite
2. Évaluer sa complexité.
3. Écrire une fonction itérative permettant de calculer le n-ième terme de cette suite
4. Évaluer sa complexité.
5. la fonction récursive suivante permet de calculer le n-ième terme de cette suite
6. Évaluer sa complexité.

```
int Fib_rec(int N, int j, int i) {
        if (N <2)
                return j;

        return Fib_rec (N - 1, j + i, j);
}
```

EXERCICE 6 :

1. Évaluer la complexité de chacune des fonctions suivantes.

`int F1 (int N) {`
`  int count = 0;`
`  for (int i = 1; i * i <= N; i++) {`
`  count++;`
`  }`
`  return count;`
`}`
	`int F2 (int N) {`
	`  int count = 0;`
	`  for (int i = N/2; i <= N; i++) {`
	`  for (int j = 1; j <= N; j *= 2) {`
	`  for (int k = 1; k <= N; k *= 2) {`
	`  count++;`
	`  }`
	`  }`
	`  }`
	`  return count;`
	`}`

`void F3 (int T[], int n) {`
`  for (int i = 1; i < n; i++) {`
`  int a = T[i];`
`  int j = i - 1;`
`  while (j >= 0 && a < T[j]) {`
`  T[j + 1] = T[j];`
`  j--;`
`  }`
`  T[j + 1] = a;`
`  }`
`}`
	`void F4 (int T[], int n) {`
	`  for (int i = 0; i < n - 1; i++) {`
	`  int minj = i;`
	`  int mina = T[i];`
	`  for (int j = i + 1; j < n; j++) {`
	`  if (T[j] < mina) {`
	`  minj = j;`
	`  mina = T[j];`
	`  }`
	`  }`

EXERCICE 7:

Évaluer la complexité de chacune des fonctions suivantes. ? Commencez par écrire la relation de récurrence puis trouvez sa solution.

```
void FRec1 (int N) {
   if (N <= 1) {
      return;
   }
   for (int i = 1; i <= N; i++) {
      for (int j = 1; j <= N; j++) {
         printf("*");
      }
      printf("\n");
   }
   FRec1 (N - 3);
}
```

```
void FRec2 (int N) {
   if (N <= 1) {
      return;
   }
   for (int i = 1; i <= 3; i++) {
      FRec2 (N - 1);
   }
}
```

```
void FRec3 (int N) {
   if (N > 1) {
      for (int i = 1; i <= 3; i++)
         FRec3 (N - 1);

      for (int i = 0; i < N; i++)
         printf("*");
 }
```

```
void FRec4 (int N) {
   if (N > 1) {
      for (int i = 1; i <= 4; i++)
         FRec4 (N - 1);

      for (int i = 0; i < N; i++)
         printf("*");
   }
```

```
int FRec5 (int T[], int i, int j, int a) {
 int m = (i + (j - i) / 2);
 if (j < i)
      return -1;
 if (T[m] < a)
      return FRec5 (T, m + 1, j, a);
 else if (T[m] > a)
      return FRec5 (T, i, m - 1, a);
 else
      return m;
 }
```

```
void f1 (int T [ ], int g, int m, int d); //O(1)
void FRec6 (int T [ ], int g, int d){
         int m;
         if (g<d){
                  m=(g+d)/2;
                  FRec6 (T, g, m) ;
                  FRec6 (T, m+1, d) ;
                  for (int i = g; i <= d; i++)
                       f1(T, g, m, d) ;
         }
}
```

```
void FRec7 (int T [ ], int n){
 int m;
 if (n>1){
   m= n/2;
   FRec7 (T, m) ;
   FRec7 (T, m) ;
   for (int i = 0; i <n ; i++)
      for (int j = 1; j <= n; j *= 2)
         printf("*");
 }
}
```

```
void f1 (int T [ ], int g, int m, int d); //O(n)
void FRec8 (int T [ ], int g, int d){
         int m;
         if (g<d){
                  m=(g+d)/2;
                  FRec8 (T, g, m) ;
                  FRec8 (T, m+1, d) ;
                  for (int i = g; i <= d; i++)
                       f1(T, g, m, d) ;
         }
}
```

EXERCICE 8:

La fonction suivante permet de multiplier deux grands entiers x et y (chacun nécessitant n bits). Évaluez sa complexité en fonction de n.

```
int Multiply (int x, int y) {
   if (y == 0) {
      return 0;
   }
   int z = Multiply (x, y / 2);
     if (y % 2 == 0) {
        return 2 * z;
     } else {
      return x + 2 * z;
   }
}
```

EXERCICE 9:

Considérons la fonction C suivante

```
int f1(int n) {
   int x, i;
   if (n <= 0)
      return 0;
   else {
      for (i = 1, x = n; i < n; i++)
         x += i;
      return x + f1(n - 1);
   }
}
```

- Déterminer le rôle de cette fonction.
- Analyser sa complexité temporelle.
- Proposer une implémentation itérative ayant une complexité temporelle en **O(n)**.
- Proposer une implémentation récursive ayant une complexité temporelle en **O(n)**.